# TEKLED

## FAMILY PARK - BLOCK P, F04-29

### ELEKTRİK PANOLARI ÜRETİM ONAY DOSYASI

Schneider Electric şalt malzemeleri | IP54 | TEKLED R1

| | |
|---|---|
| **Proje dokümanı** | ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 - Status B |
| **Reçete** | 260805_ADPAS_FamilyPark_Schneider_BOM_v1 |
| **Pano adedi** | 12 adet / 6 tip |
| **Dosya revizyonu** | 00 - 06.08.2026 |
| **Durum** | ÜRETİM ÖNCESİ MÜŞTERİ ONAYINA SUNULUR |

**ÖNEMLİ: IP sınıfı, korpus ölçüsü ve yangın sinyali kumanda gerilimi onay maddelerine bağlanmıştır.**

## PANO LİSTESİ

| No | Pano | Adet | Ana giriş | Reçetedeki korpus | Onay ölçüsü | IP | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЩС-ФК1** | 2 | iC60N 3P C63A | 540x440x120 / 54M / IP54 | 700x800x200 | IP54 | **ŞARTLI ONAY** |
| 2 | **ЩС-ФК2** | 2 | iC60N 3P C63A | 660x310x120 / 48M / IP31 | 700x800x200 | IP54 | **ŞARTLI ONAY** |
| 3 | **ЩС-ФК3** | 2 | C120N 3P C100A | 540x600x120 / 72M / IP31 | 700x800x200 | IP54 | **ŞARTLI ONAY** |
| 4 | **ЩС-ФК4** | 2 | C120N 3P C125A | 540x600x120 / 72M / IP31 | 700x800x200 | IP54 | **ŞARTLI ONAY** |
| 5 | **ЩС-КМ** | 2 | iC60N 3P C40A | 540x440x120 / 54M / IP54 | 700x800x200 | IP54 | **ŞARTLI ONAY** |
| 6 | **ЩО-ФК** | 2 | iC60N 3P C20A | 540x440x120 / 54M / IP54 | 700x800x200 | IP54 | **ŞARTLI ONAY** |

## ZORUNLU ÜRETİM ŞARTLARI

1. Tüm korpuslar duvar tipi, metal, IP54, RAL 7035 elektrostatik toz boyalı ve kilitli kapaklı olacaktır.

2. Reçetedeki IP31 korpuslar proje genel notuna aykırıdır; üretimde kullanılmayacaktır. Bu dosyada 700x800x200 mm IP54 TEKLED korpus esas alınmıştır.

3. 54 modüllük seçimler %20 yedek alan ve klemens bölgesi sağlamadığından büyütülmüştür. Her panoda en az %20 elektriksel/mekanik yedek alan korunacaktır.

4. Çıkış klemensleri reçetede 0 adet görünmektedir. Üretimde tüm giriş/çıkış iletkenleri numaralı klemens üzerinden bağlanacak; N ve PE baraları ayrı olacaktır.

5. Yangın alarmı ile durdurulacak ekipman kontaktörleri için kumanda gerilimi, proje yorumuna uygun 24 VDC arayüz/besleme çözümü netleşmeden devreye alma yapılmayacaktır.

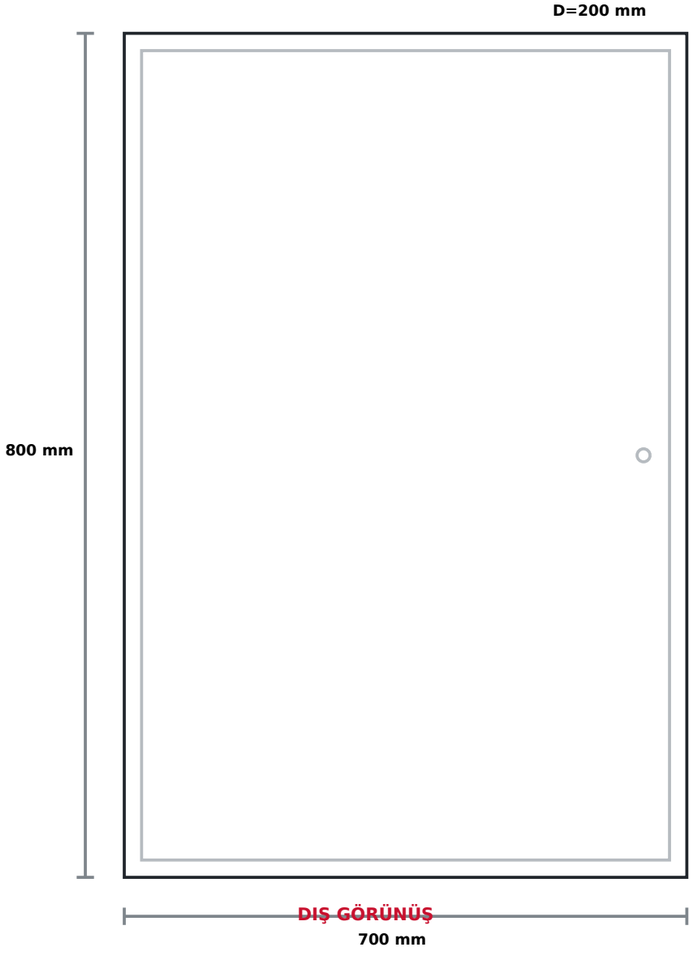
6. Faz dağılımı montaj sırasında dengelenecek; cihaz, kablo ve klemens etiketleri tek hat devre numaralarıyla birebir eşleştirilecektir.

7. Kapakta yalnız pano etiketi ve gerekli uyarı işaretleri bulunur. Kumanda elemanları ayrıca onaylanmadıkça kapak üzerine açılmaz.

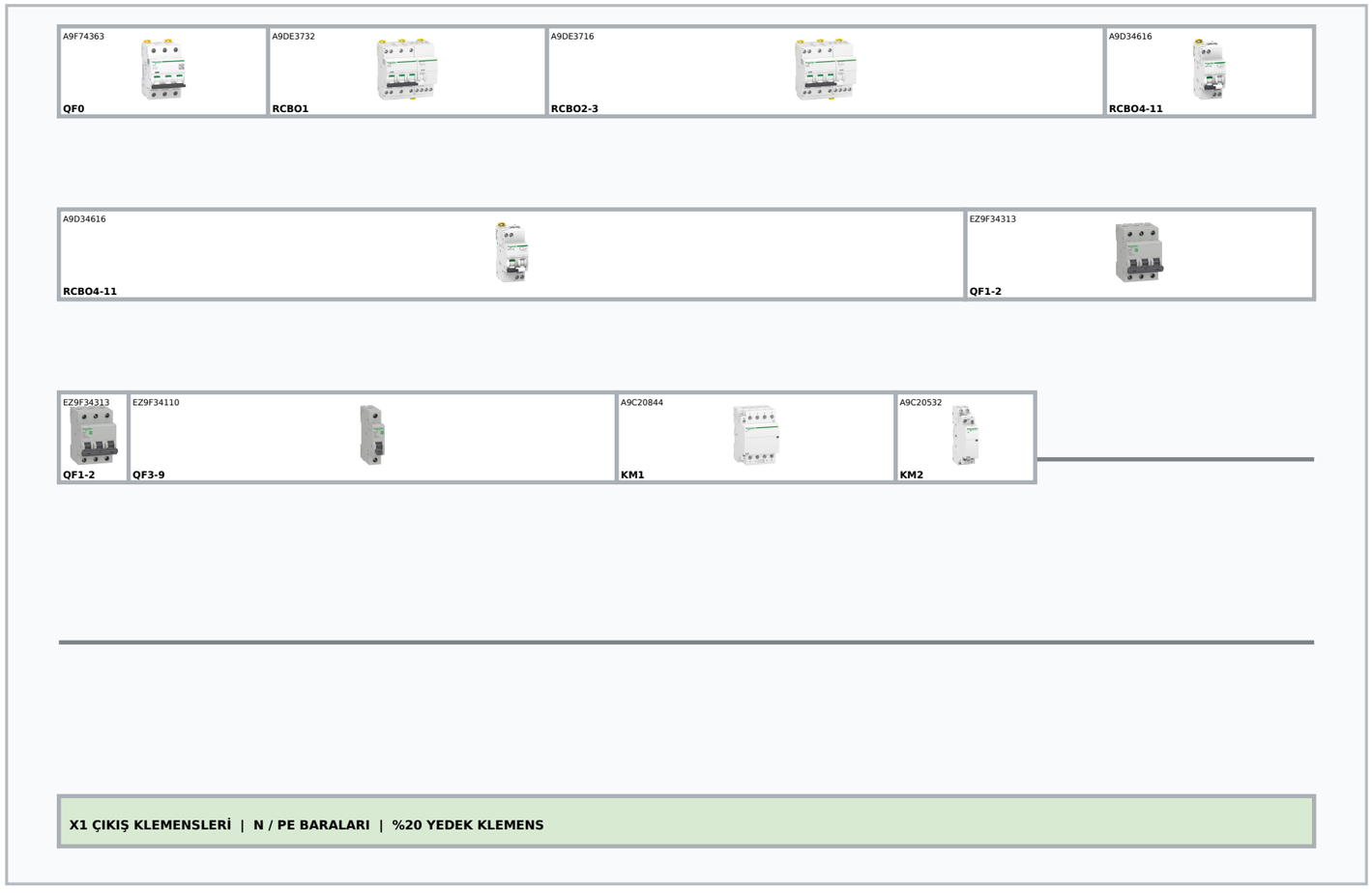
8. IEC 61439 rutin doğrulamaları: süreklilik, izolasyon, dielektrik, mekanik çalışma, tork ve fonksiyon testi kayıt altına alınacaktır.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

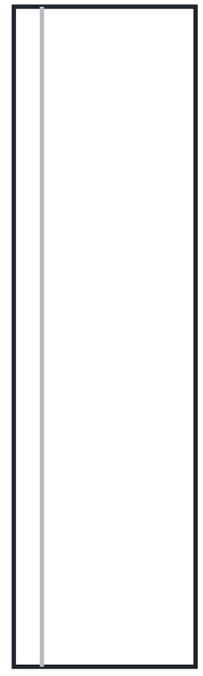
**Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035**




**DIŞ GÖRÜNÜŞ**




**İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU**



**YAN GÖRÜNÜŞ**

**D=200 mm**

## CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

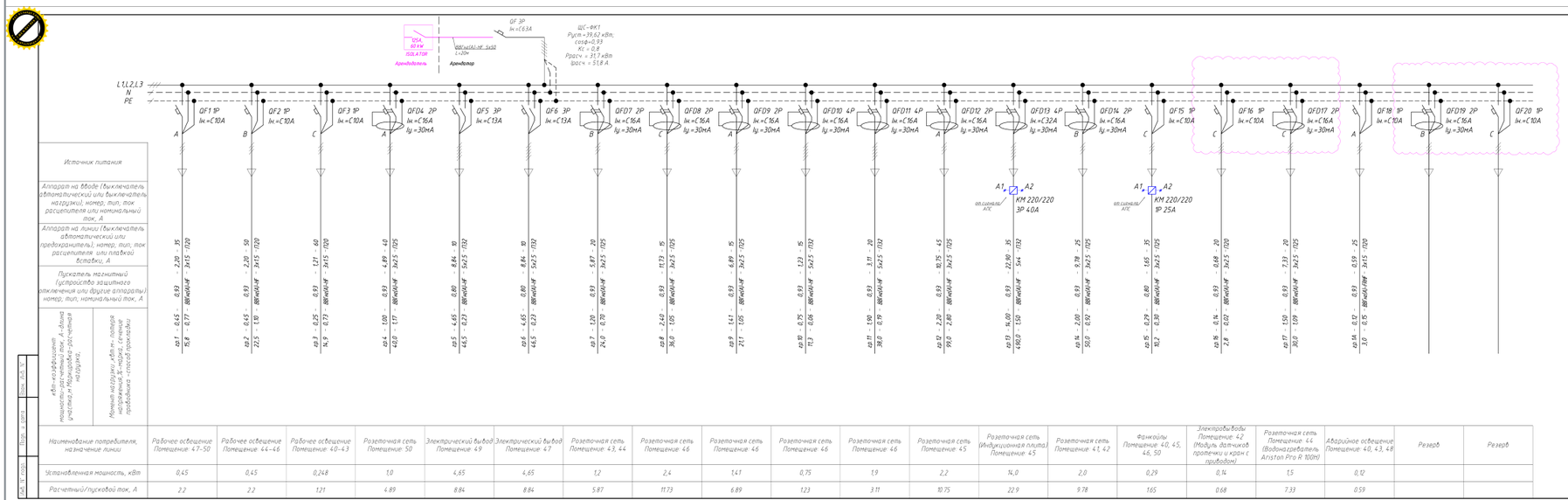
QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 4P C16 (8M) RCBO4-11: 2P C16 (16M) QF1-2: 3P C13 (6M) QF3-9: 1P C10 (7M) KM1: 4NO 40A (4M)

KM2: 2NO 25A (2M)

**MONTAJ NOTU** DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

**Pano: ЩС-ФК1 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B**




Потребность кабелей и проводов

| Число и сечение жил, напряжение | Марка | |
|---|---|---|
| | ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-FRHF |
| 5х50, 0,66 | 20м | |
| 5х4, 0,66 | 35м | |
| 5х2,5, 0,66 | 55м | |
| 3х2,5, 0,66 | 235м | |
| 3х1,5, 0,66 | 145м | 25м |

Потребность труб

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| П32 | 32 | 63 |
| П25 | 25 | 175 |
| П20 | 20 | 119 |

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220
Напряжение управления
Напряжение коммутации

$P_{A}$= 5.18кВт
$P_{B}$= 4.65кВт
$P_{C}$= 4.578кВВт

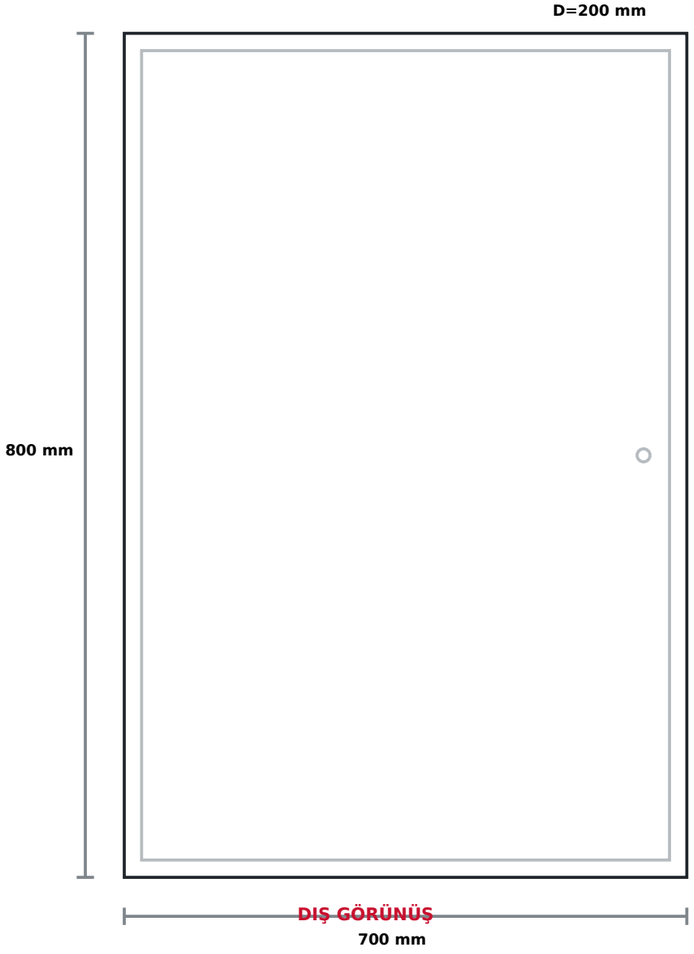
Pcp= $(P_A + P_B + P_C)/3 = (5,18 + 4,65 + 4,578)/3 = 4,8$

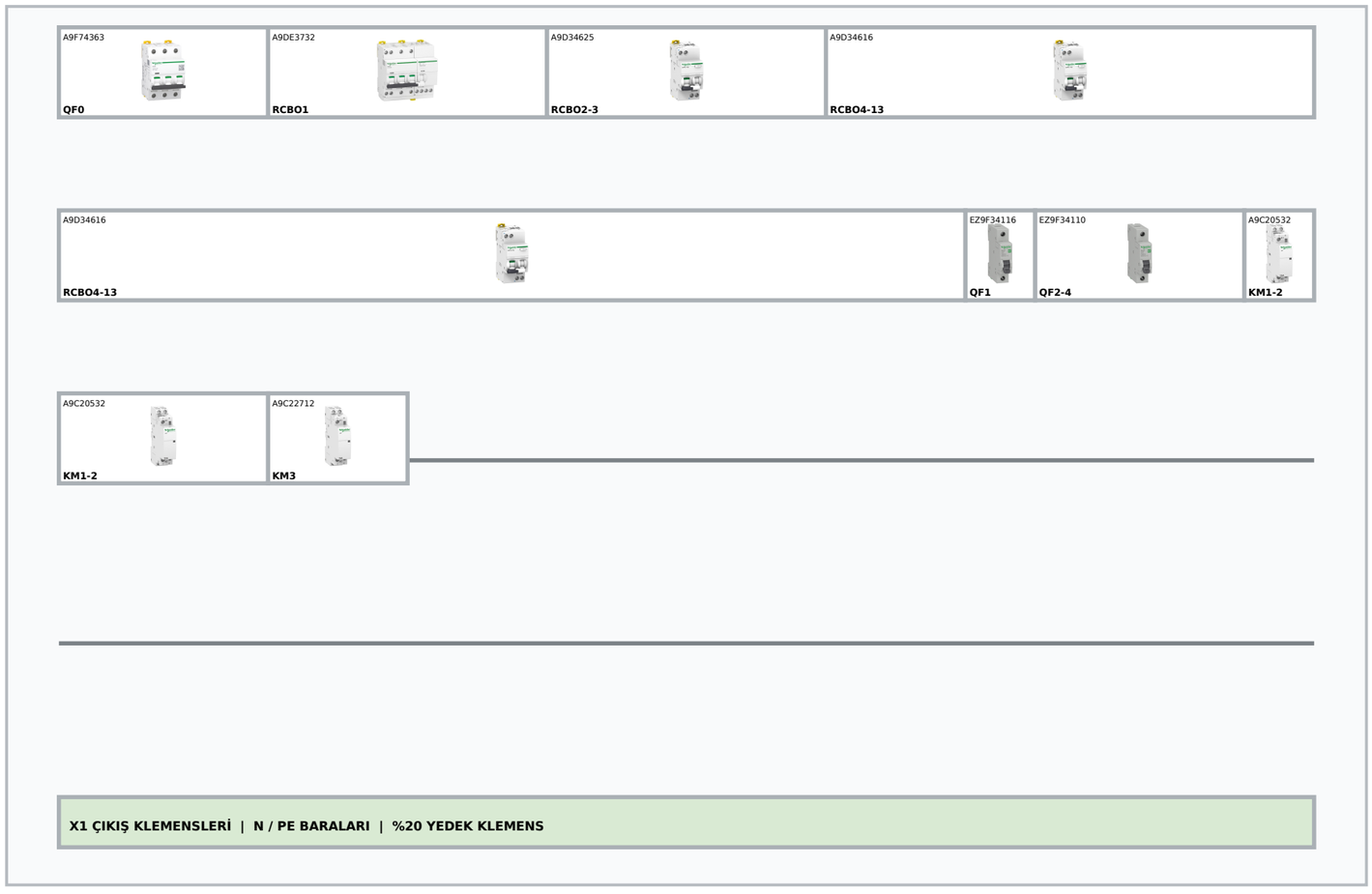
dP=((Pмакс – Pcp)/Pcp) *100% = ((5,18 – 4,8)/4,8) * 100%= 7,8%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 |
| rev02 | 2 | | | | | | | | «Family Park Abu Dhabi Plaza» |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | | | |
| ГИП | | Наименование | | | 07.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Наименование | | | 07.26 | | РД | 2 | |
| Проверил | | Наименование | | | 07.26 | | | | |
| | | | | | | Однолинейная схема щита ЩС-ФК1 | ТОО «NED GROUP» | | |

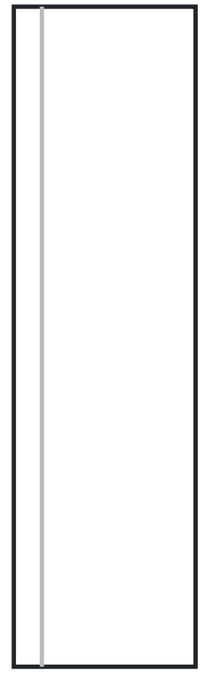
Формат А4х3

**Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035**




İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

## CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

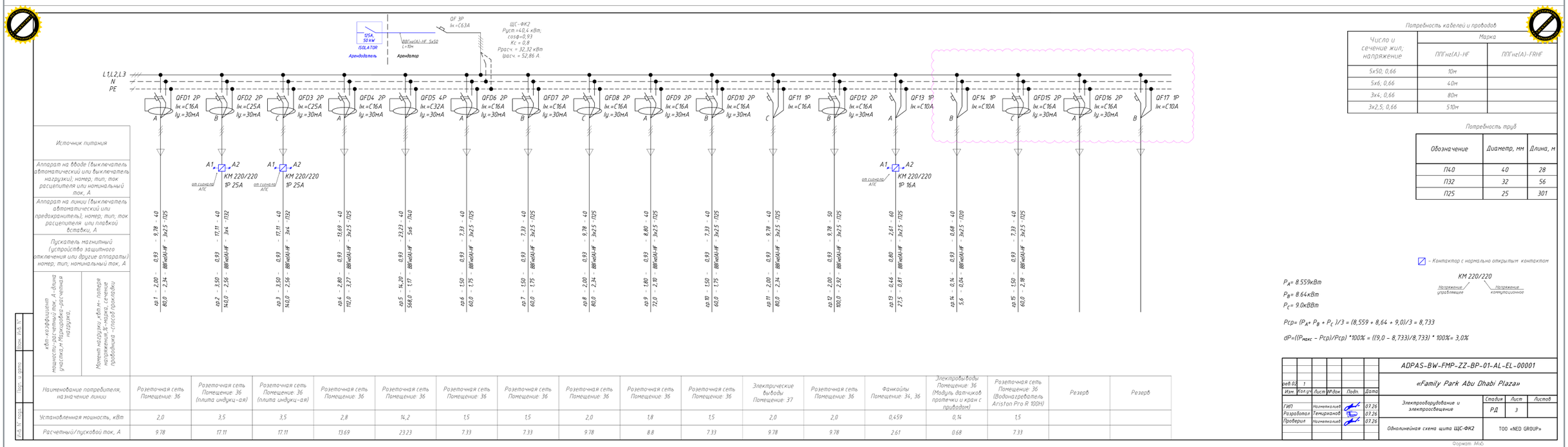
QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 2P C25 (4M) RCBO4-13: 2P C16 (20M) QF1: 1P C16 (1M) QF2-4: 1P C10 (3M) KM1-2: 2NO 25A (4M)

KM3: 2NO 16A (2M)

**MONTAJ NOTU** DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

**Pano: ЩС-ФК2 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B**




| Источник питания | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки), номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель), номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты), номер, тип, номинальный ток, А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кол-во однофазных машин, подключенных к линии; А-длина участка, м; Марка ВВГнг(А)-LS-расчетная нагрузка. | кр.1 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40<br>80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.2 – 3,50 – 0,93 – 17,11 – 40<br>140,0 – 2,56 – ВВГнг(А)-HF – 3х4 – П32 | кр.3 – 3,50 – 0,93 – 17,11 – 40<br>140,0 – 2,56 – ВВГнг(А)-HF – 3х4 – П32 | кр.4 – 2,80 – 0,93 – 13,69 – 40<br>112,0 – 3,27 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.5 – 14,20 – 0,93 – 23,23 – 40<br>568,0 – 1,17 – ВВГнг(А)-HF – 5х6 – П40 | кр.6 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40<br>60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.7 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40<br>60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.8 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40<br>80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.9 – 1,80 – 0,93 – 8,80 – 40<br>72,0 – 2,10 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.10 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40<br>60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.11 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40<br>80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.12 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 50<br>100,0 – 2,92 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.13 – 0,46 – 0,80 – 2,61 – 60<br>27,5 – 0,81 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | кр.14 – 0,14 – 0,93 – 0,68 – 40<br>5,6 – 0,04 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П20 | кр.15 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40<br>60,0 – 2,18 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25 | | |
| Момент нагрузки кВт·м – потеря напряжения %; марка, сечение проводника - способ прокладки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование потребителя, назначение линии | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 (плита индукц-ая) | Розеточная сеть Помещение: 36 (плита индукц-ая) | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Электрические выводы Помещение: 37 | Розеточная сеть Помещение: 36 | Фанкойлы Помещение: 34, 36 | Электроприводы Помещение: 36 (Модуль датчиков протечки и кран с приводом) | Розеточная сеть Помещение: 36 (Водонагреватель Ariston Pro R 100H) | Резерв | Резерв |
| Установленная мощность, кВт | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 14,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,459 | 0,14 | 1,5 | | |
| Расчетный/пусковой ток, А | 9.78 | 17.11 | 17.11 | 13.69 | 23.23 | 7.33 | 7.33 | 9.78 | 8.8 | 7.33 | 9.78 | 9.78 | 2.61 | 0.68 | 7.33 | | |

Потребность кабелей и проводов

| Число и сечение жил; напряжение | Марка | |
|---|---|---|
| | ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-FRHF |
| 5х50; 0,66 | 10м | |
| 5х6; 0,66 | 40м | |
| 3х4; 0,66 | 80м | |
| 3х2,5; 0,66 | 510м | |

Потребность труб

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| П40 | 40 | 28 |
| П32 | 32 | 56 |
| П25 | 25 | 301 |

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220
Напряжение управляющее / Напряжение коммутационное

$P_A$= 8.559кВт
$P_B$= 8.64кВт
$P_C$= 9.0кВВт

$Pcp = (P_A + P_B + P_C)/3 = (8,559 + 8,64 + 9,0)/3 = 8,733$

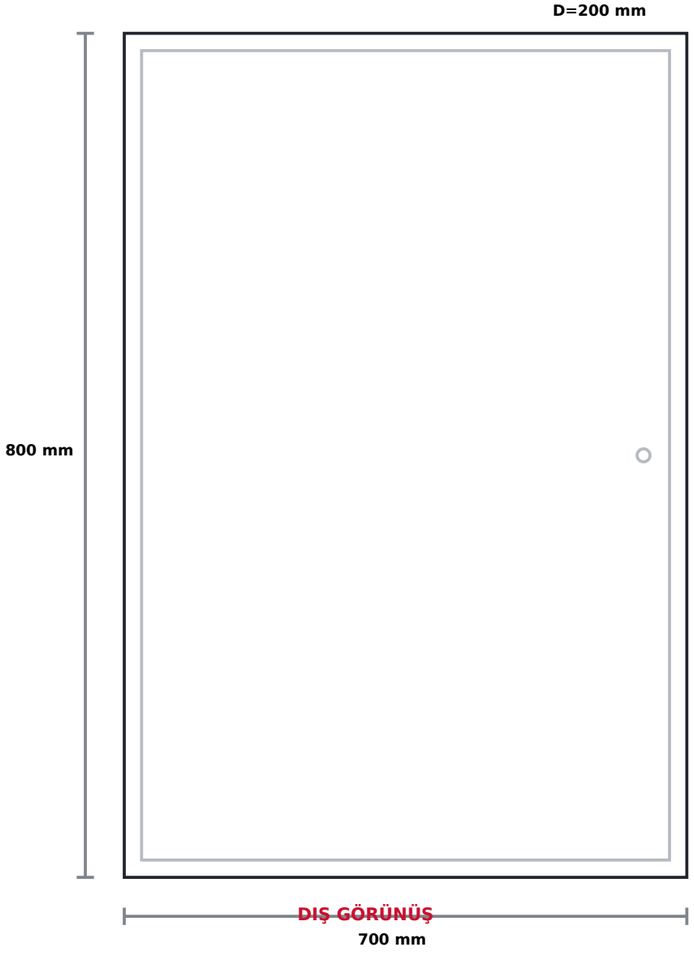
$dP = ((P_{макс} - Pcp)/Pcp) * 100\% = ((9,0 - 8,733)/8,733) * 100\% = 3,0\%$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 | |
| | | | | | | «Family Park Abu Dhabi Plaza» | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия: РД; Лист: 3; Листов: |
| ГИП | | Нагметкалиев | | | 07.26 | | |
| Разработал | | Темирханов | | | 07.26 | | |
| Проверил | | Нагметкалиев | | | 07.26 | Однолинейная схема щита ЩС-ФК2 | ТОО «NED GROUP» |

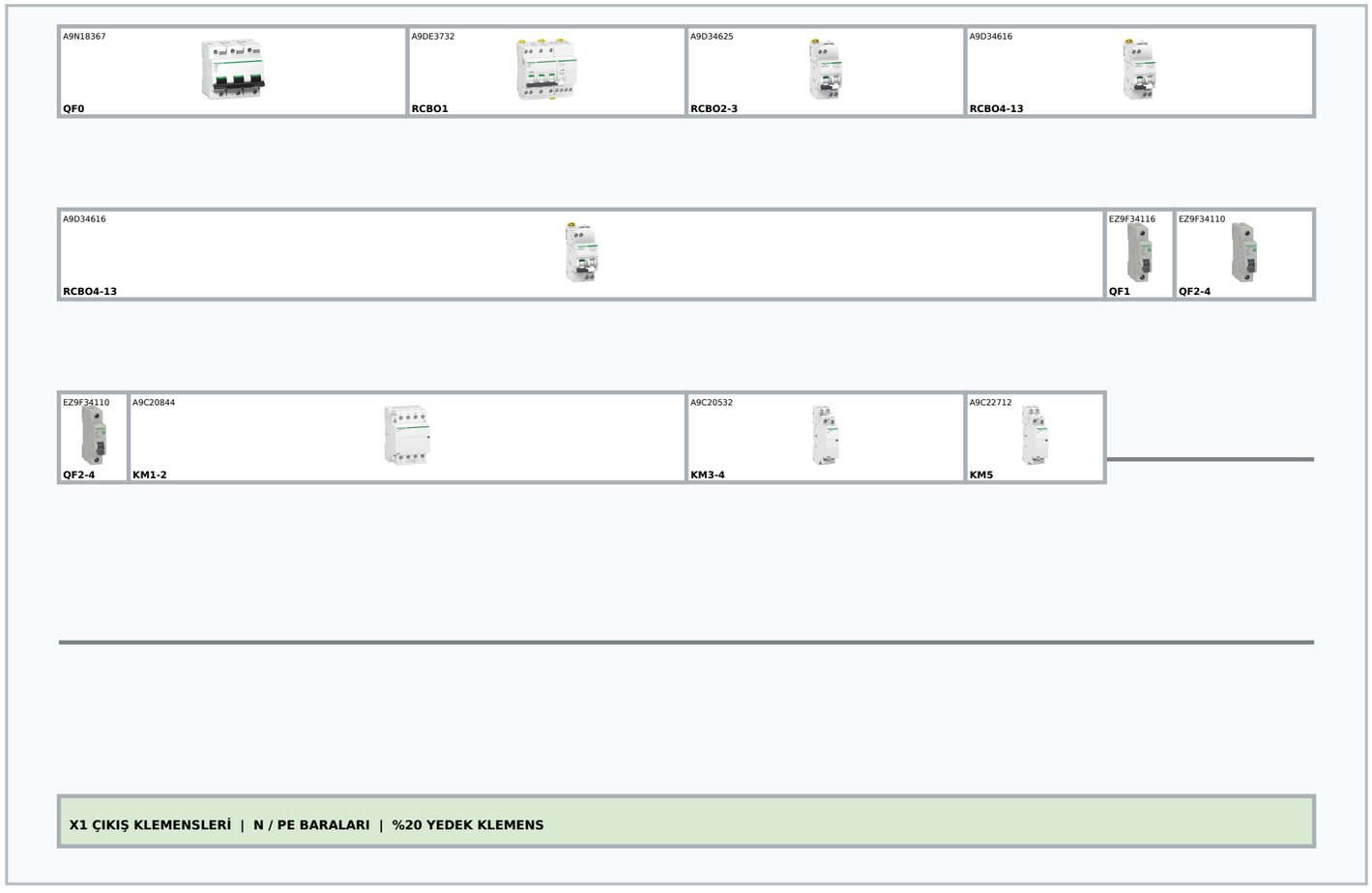
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А4.

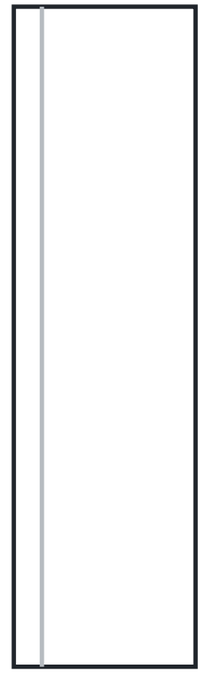
**Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035**




**DIŞ GÖRÜNÜŞ**




**İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU**



**YAN GÖRÜNÜŞ**

**D=200 mm**

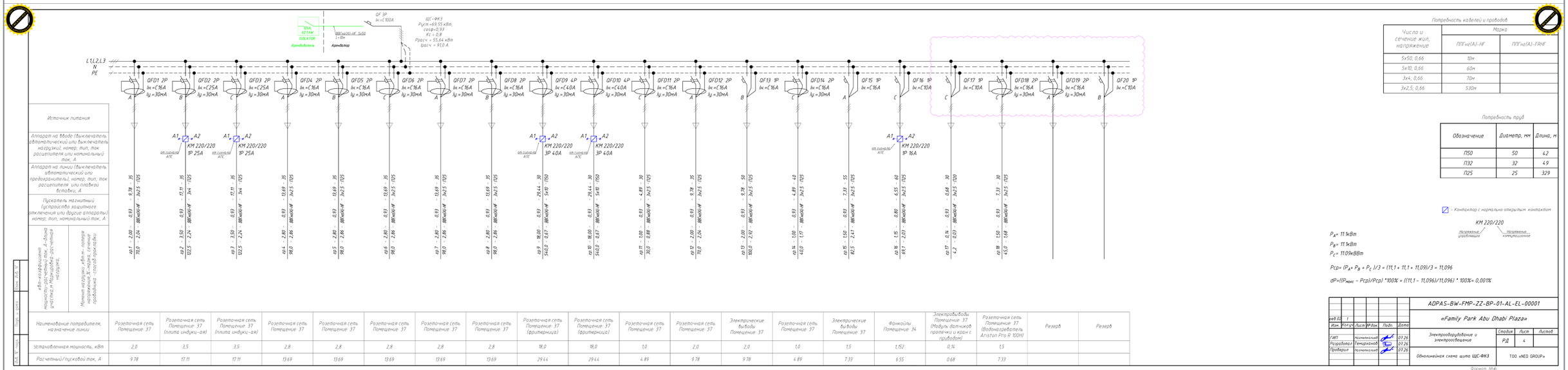
## CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C100 (5M) | RCBO1: 4P C32 (4M) | RCBO2-3: 2P C25 (4M) | RCBO4-13: 2P C16 (20M) | QF1: 1P C16 (1M) | QF2-4: 1P C10 (3M) | KM1-2: 4NO 40A (8M) | KM3-4: 2NO 25A (4M) | KM5: 2NO 16A (2M)

**MONTAJ NOTU** DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

**Pano: ЩС-ФК3 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B**




Потребность кабелей и проводов

| Число и сечение жил, напряжение | Марка | |
|---|---|---|
| | ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-FRHF |
| 5х50, 0,66 | 10м | |
| 5х10, 0,66 | 60м | |
| 3х4; 0,66 | 70м | |
| 3х2,5; 0,66 | 530м | |

Потребность труб

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| П50 | 50 | 42 |
| П32 | 32 | 49 |
| П25 | 25 | 329 |

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220 (Напряжение управления / Напряжение коммутации)

$P_{A}$= 11,1кВт

$P_{B}$= 11,1кВт

$P_{C}$= 11,09кВВт

Pср= $(P_A + P_B + P_C)/3$ = (11,1 + 11,1 + 11,09)/3 = 11,096

dP=((Pмакс – Pср)/Pср) *100% = ((11,1 – 11,096)/11,096) * 100%= 0,001%

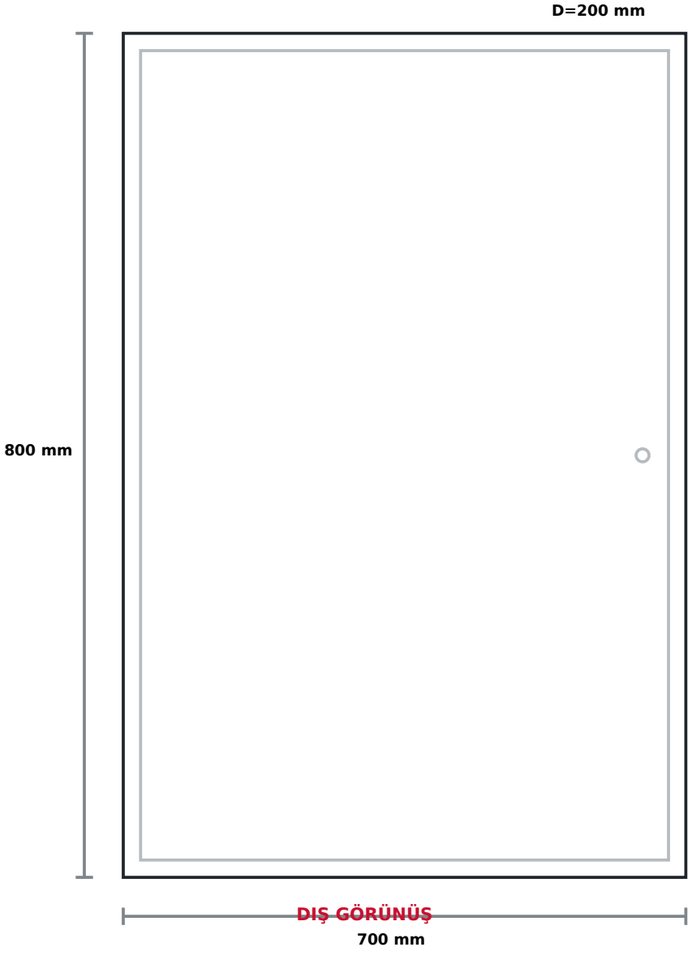
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 |
| rev02 | 1 | | | | | | «Family Park Abu Dhabi Plaza» |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | |
| ГИП | | Начальник | | | 07.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия: РД; Лист: 4; Листов: |
| Разработал | | Гендиректор | | | 07.26 | | |
| Проверил | | Начальник | | | 07.26 | Однолинейная схема щита ЩС-ФК3 | ТОО «NEO GROUP» |

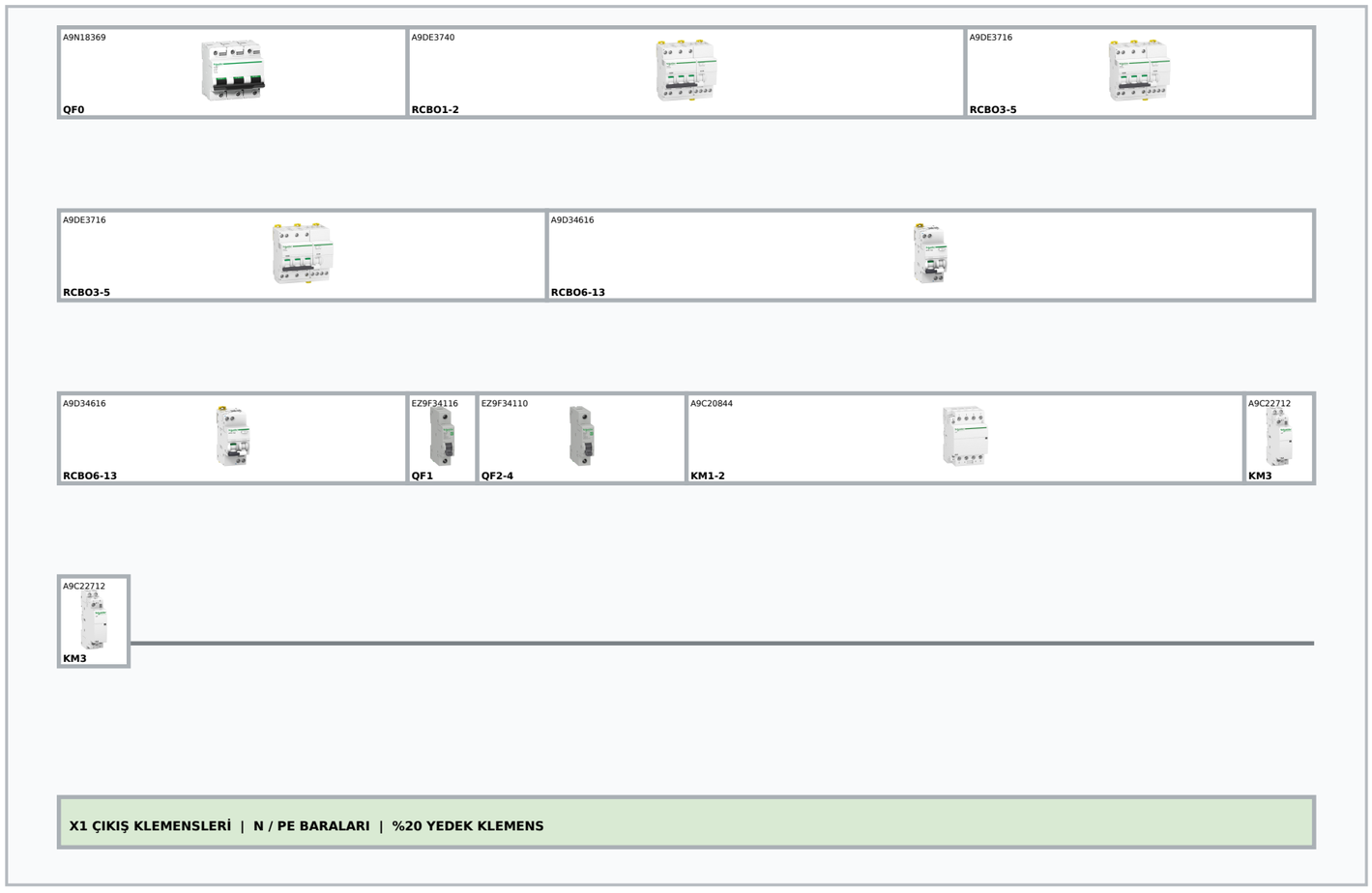
Формат А4х3

# ЩС-ФК4 - DIŞ GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM

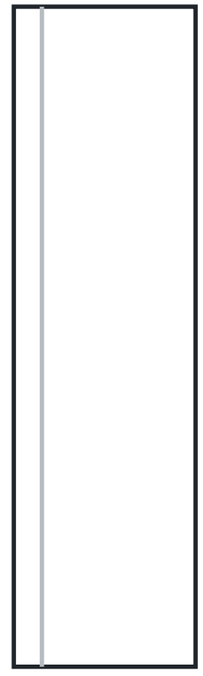
ÜRETİM ONAY DOSYASI / ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

**Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035**




İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU




## CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C125 (5M)

RCBO1-2: 4P C40 (8M)

RCBO3-5: 4P C16 (12M)

RCBO6-13: 2P C16 (16M)

QF1: 1P C16 (1M)

QF2-4: 1P C10 (3M)

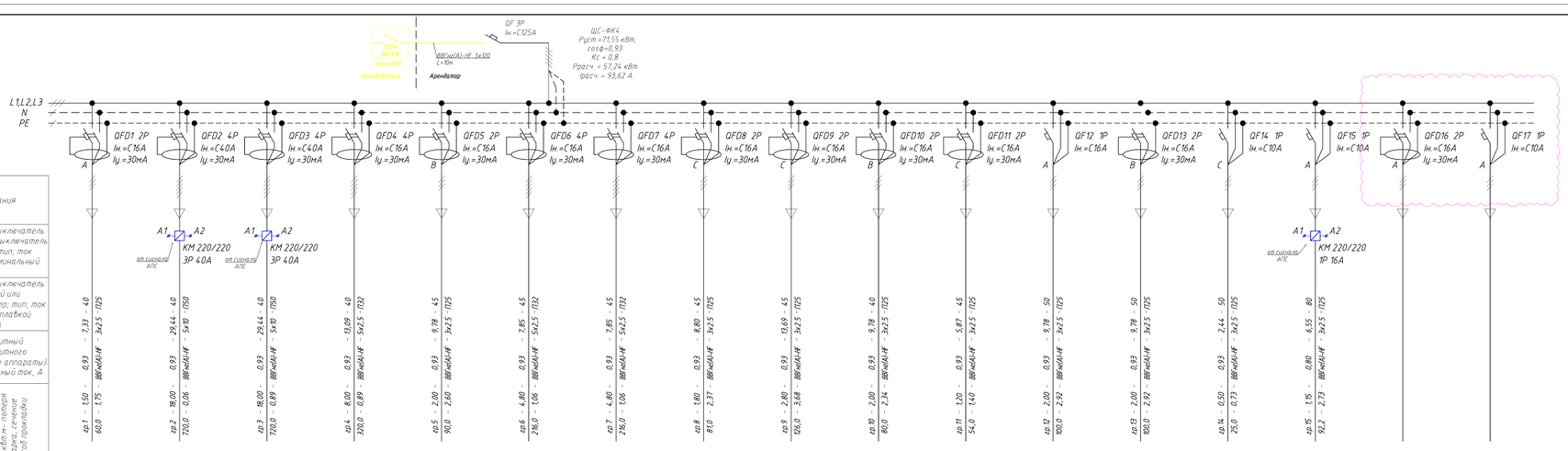
KM1-2: 4NO 40A (8M)

KM3: 2NO 16A (2M)

**MONTAJ NOTU** DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

**Pano: ЩС-ФК4 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B**




| Наименование потребителя, назначение линии | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 (фритюрница) | Розеточная сеть Помещение: 35 (фритюрница) | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Электрические выводы Помещение: 35 | Розеточная сеть Помещение: 35 | Электрические выводы Помещение: 35 | Фанкойлы Помещение: 34, 35 | Резерв | Резерв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установленная мощность, кВт | 1,5 | 18,0 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 1,8 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,152 | | |
| Расчетный/пусковой ток, А | 7.33 | 29.44 | 29.44 | 13.09 | 9.78 | 7.85 | 7.85 | 8.8 | 13.69 | 9.78 | 5.87 | 9.78 | 9.78 | 2.44 | 6.55 | | |
| Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А | ЭР 40А | КМ 220/220 ЭР 40А | КМ 220/220 ЭР 40А | 1Р 16А | | | | | | | | | | | | | |
| Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А | 1,50 / 60,0 | 18,00 / 720,0 | 18,00 / 720,0 | 8,00 / 320,0 | 2,00 / 90,0 | 4,80 / 216,0 | 4,80 / 216,0 | 1,80 / 81,0 | 2,80 / 126,0 | 2,00 / 80,0 | 1,20 / 54,0 | 2,00 / 100,0 | 2,00 / 100,0 | 0,50 / 25,0 | 1,15 / 92,2 | | |
| Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А | 0,93 / 1,75 | 0,93 / 0,86 | 0,93 / 0,89 | 0,93 / 0,89 | 0,93 / 2,60 | 0,93 / 1,08 | 0,93 / 1,08 | 0,93 / 2,37 | 0,93 / 3,68 | 0,93 / 2,34 | 0,93 / 1,40 | 0,93 / 2,92 | 0,93 / 2,92 | 0,93 / 0,73 | 0,80 / 2,73 | | |
| Кабель-конфигурация: количество жил, сечение жил, А-алюм. проводник, М-медь, материал изоляции, оболочки | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 5х10 | ВВГнг(А)-HF 5х10 | ВВГнг(А)-HF 5х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 5х2,5 | ВВГнг(А)-HF 5х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | ВВГнг(А)-HF 3х2,5 | | |
| Момент нагрузки, кВт·м - потеря напряжения %- марка, сечение проводника -способ прокладки | ср.1 - 1,50 - 60,0 | ср.2 - 18,00 - 720,0 | ср.3 - 18,00 - 720,0 | ср.4 - 8,00 - 320,0 | ср.5 - 2,00 - 90,0 | ср.6 - 4,80 - 216,0 | ср.7 - 4,80 - 216,0 | ср.8 - 1,80 - 81,0 | ср.9 - 2,80 - 126,0 | ср.10 - 2,00 - 80,0 | ср.11 - 1,20 - 54,0 | ср.12 - 2,00 - 100,0 | ср.13 - 2,00 - 100,0 | ср.14 - 0,50 - 25,0 | ср.15 - 1,15 - 92,2 | | |

Потребность кабелей и проводов

| Число и сечение жил; напряжение | Марка | |
|---|---|---|
| | ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-FRHF |
| 5х120; 0,66 | 10м | |
| 5х10; 0,66 | 80м | |
| 5х2,5; 0,66 | 130м | |
| 3х2,5; 0,66 | 560м | |

Потребность труб

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| П50 | 50 | 63 |
| П32 | 32 | 175 |
| П25 | 25 | 175 |
| П20 | 20 | 119 |

- Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220 (Напряжение управляющее / Напряжение коммутационное)

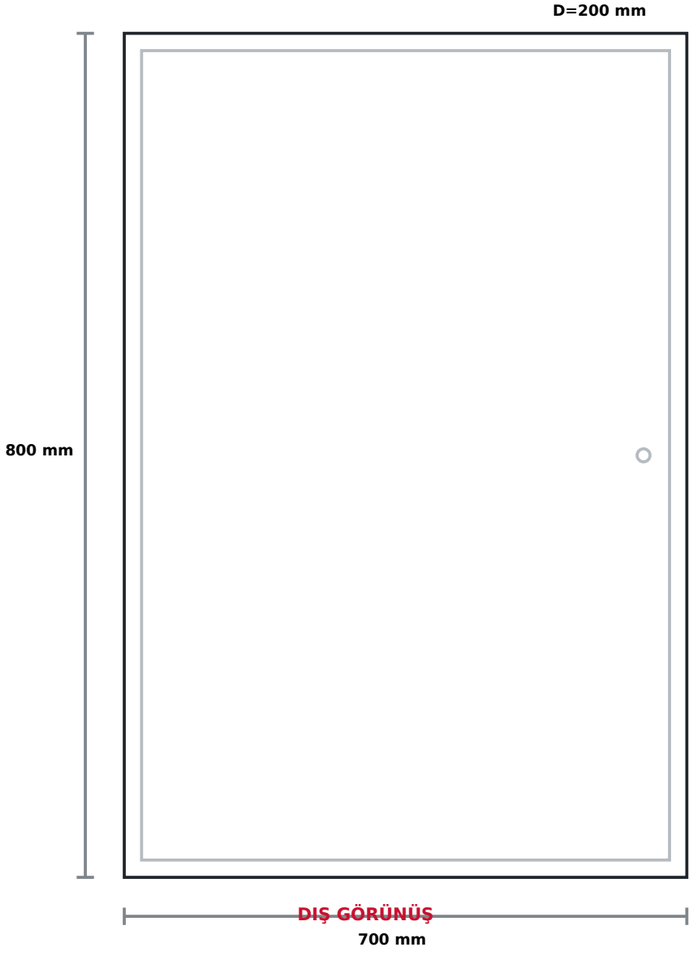
$P_A$= 4.653кВт
$P_B$= 6.0кВт
$P_C$= 6.3кВВт

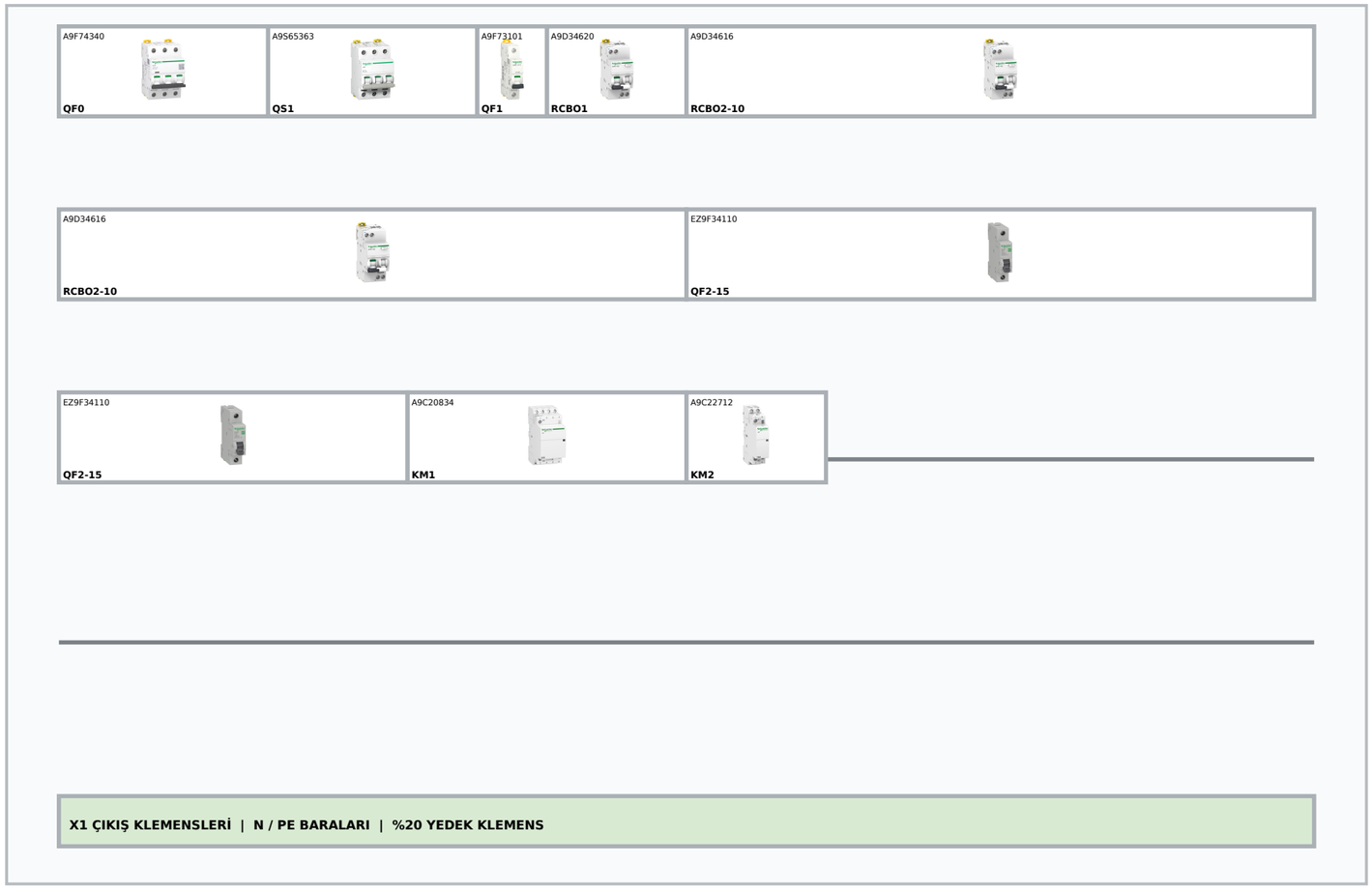
$Pcp = (P_A + P_B + P_C)/3 = (4,653 + 6,0 + 6,3)/3 = 5,651$

$dP=((P_{макс} - Pcp)/Pcp) * 100\% = ((6,3 - 5,651)/5,651) * 100\% = 11,48\%$

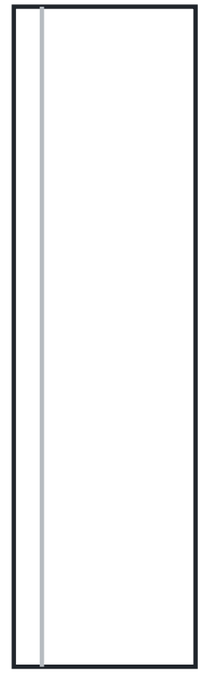
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

**Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035**




İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU




## CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

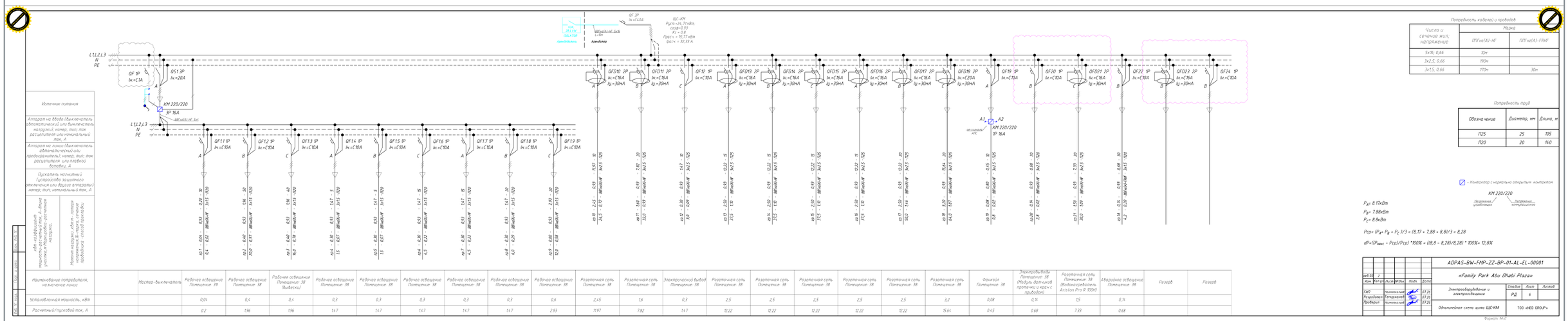
QF0: 3P C40 (3M) QS1: 3P 63A (3M) QF1: 1P B1 (1M) RCBO1: 2P C20 (2M) RCBO2-10: 2P C16 (18M) QF2-15: 1P C10 (14M) KM1: 4NO 25A (4M)

KM2: 2NO 16A (2M)

**MONTAJ NOTU** DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

**Pano: ЩС-КМ | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B**




Потребность кабелей и проводов

| Число и сечение жил, напряжение | Марка | |
|---|---|---|
| | ППГнг(А)-НГ | ППГнг(А)-FRHF |
| 5х16, 0,66 | 10м | |
| 3х2,5, 0,66 | 150м | |
| 3х1,5, 0,66 | 170м | 30м |

Потребность труб

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| П25 | 25 | 105 |
| П20 | 20 | 140 |

- Контактор с нормально открытым контактом

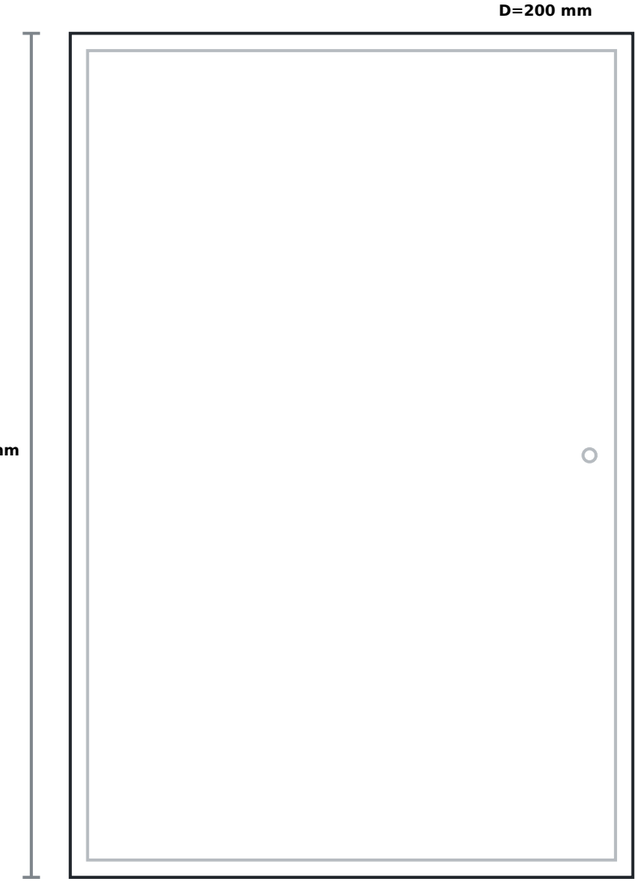
КМ 220/220
Напряжение управления
Напряжение контролируемое

$P_{A}$= 8.17кВт
$P_{B}$= 7.88кВт
$P_{C}$= 8.8кВт

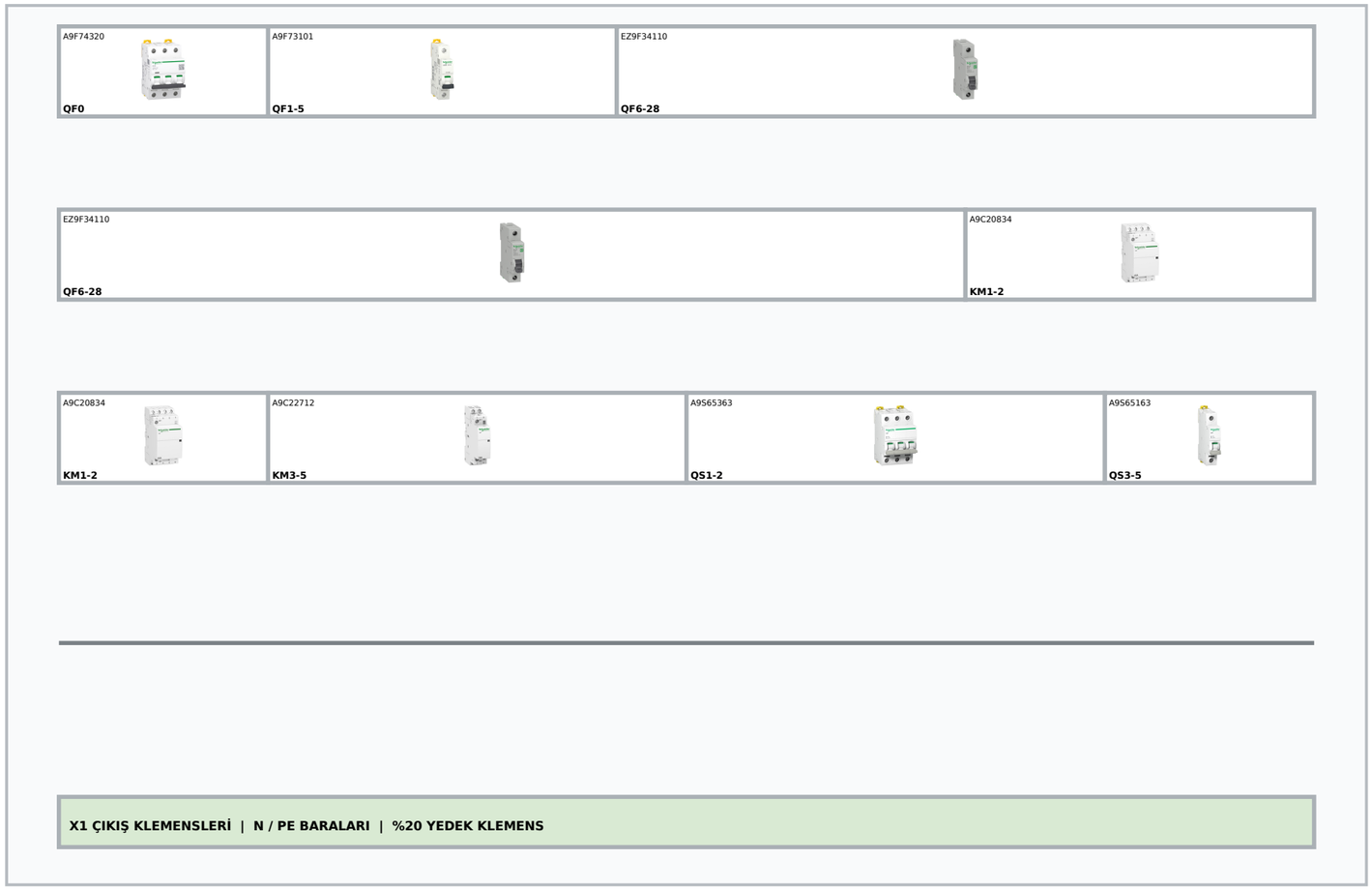
$P_{СР}= (P_A+P_B+P_C)/3 = (8,17+7,88+8,8)/3 = 8,28$

$dP=(P_{макс}-P_{СР})/P_{СР})*100\% = (8,8-8,28)/8,28)*100\% = 12,6\%$

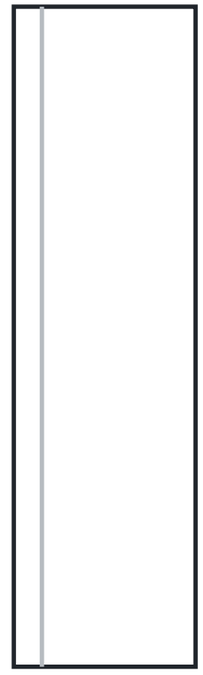
**Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035**




DIŞ GÖRÜNÜŞ




İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

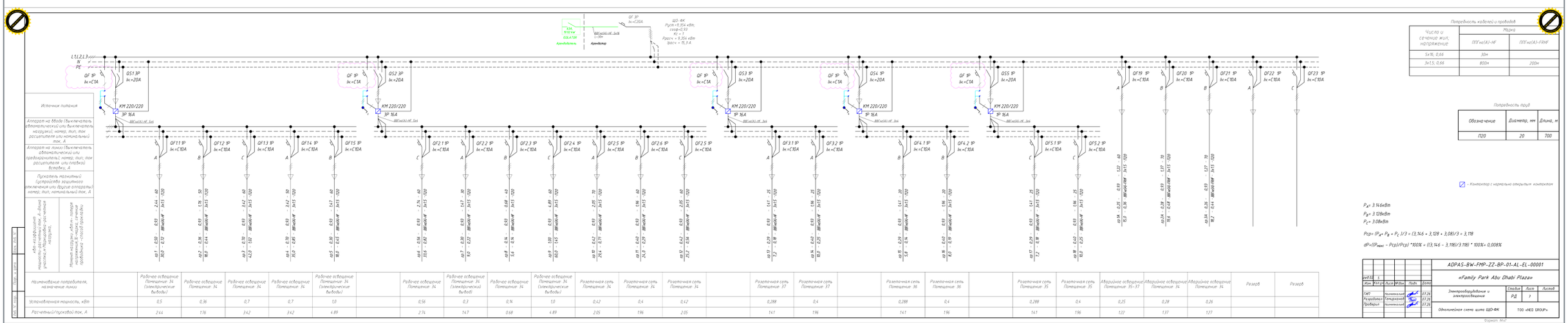
## CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C20 (3M) | QF1-5: 1P B1 (5M) | QF6-28: 1P C10 (23M) | KM1-2: 4NO 25A (8M) | KM3-5: 2NO 16A (6M) | QS1-2: 3P 63A (6M) | QS3-5: 1P 63A (3M)

**MONTAJ NOTU** DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |

**Pano: ЩО-ФК | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B**



# ÜRETİM, TEST VE SEVK KONTROL FORMU

ÜRETİM ONAY DOSYASI / ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

## MEKANİK

- [ ] Korpus ölçüsü ve IP54 conta kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kapak, kilit, menteşe ve boya kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] DIN rayı / kanal sabitleme ve keskin kenar kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kablo giriş plakası ve rakor alanı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

## ELEKTRİK

- [ ] Cihaz tip, akım, kutup ve adet kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] İletken kesit ve renk standardı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] N ve PE baralarının ayrılığı / PE sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Klemens, devre ve cihaz etiketlerinin eşleşmesi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Bağlantı torklarının üretici değerlerine göre kaydı — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

## RUTİN TEST

- [ ] Koruma devresi sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] İzolasyon direnci / dielektrik doğrulama — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Mekanik ve elektriksel fonksiyon testi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Yangın sinyali ile kontaktör bırakma senaryosu — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Faz sırası ve faz dengeleme kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

## SEVK

- [ ] Pano adı ve proje kodu etiketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Güncel tek hat / test formu / cihaz dokümanları — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kapak ve cihazların nakliye emniyeti — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Aksesuar ve yedek malzeme paketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

## AÇIK KALAN ONAY MADDELERİ

**[ ] 700x800x200 mm IP54 korpus ölçüsü müşteri tarafından onaylandı.**

**[ ] Yangın alarmı 24 VDC arayüzü ve kontaktör kumanda yöntemi onaylandı.**

**[ ] Çıkış klemens adetleri saha kablo listesine göre kesinleştirildi.**

| TASARIM | KONTROL | ÜRETİM | KALİTE | MÜŞTERİ ONAY |
|---|---|---|---|---|
| Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza | Ad / Tarih / İmza |